



VIDEOMAKING

BREVE HISTÓRIA DA IMAGEM E MOVIMENTO (INVENÇÕES E A PERCÉPCÃO DE MOVIMENTO). INTRODUÇÃO À LINGUAGEM CINEMATOGRAFICA E À TEORIA.



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Pinturas rupestres. Caverna de Lascaux, França e Altamira, Espanha	6
Figura 2 - Imagem de Azalhen, inventor da câmara escura	7
Figura 3 - Frame do vídeo Lanterna Magica: A Pageant of Illusions	8
Figura 4 - Vista da janela no Le Gras, a mais antiga fotografia preservada	9
Figura 5 - Desenho que retrata um fenaquistoscópio	10
Figura 6 - Gravura representando o teatro óptico de Reynaud, publicada em La Nature em 1892	12
Figura 7 - Cinetoscópio de Thomas Edison	13
Figura 8 - Gravura representando a captura da luz no sensor digital	16
Figura 9 - Foto com recorte simulando o enquadramento de um sensor full-frame e um sensor crop de uma mesma lente	17
Figura 10 - Sequência de fotos que mostra de um mesmo posicionamento o resultado da imagem com diferentes distâncias focais	19
Figura 11 - Foto de uma lente Canon	20
Figura 12 - Imagem representando as diferenças de profundidade de campo em uma imagem, a partir da abertura do diafragma	23
Figura 13 - Imagem representando o resultado na percepção do movimento em uma imagem a partir da velocidade do obturador	24
Figura 14 - Sequência de fotos do mar com velocidades do obturador distintas	25
Figura 15 - Print do site camerasim que usa a metáfora da balança para explorar de maneira didática os três principais pilares da entrada de luz	26

SUMÁRIO

1 PRIMEIROS PASSOS NO AUDIOVISUAL: INTRODUÇÃO DO CURSO, O SURGIMENTO DO CINEMATÓGRAFO E A CÂMERA DE FILMAR	4
1.1 Apresentando o curso	4
2 HISTÓRIA DO CINEMA E AUDIOVISUAL.....	5
2.1 Introdução	5
2.2 A busca pela imagem e movimento	6
2.3 O fotograma	14
2.4 A câmera de filmar	15
2.4.1 Os principais controles da câmera	22
2.4.2 Abertura do diafragma.....	23
2.4.3 Velocidade do obturador	24
2.4.4 Iso	26
2.4.5 O cálculo da luz, o fotômetro e o filtro ND	26
REFERÊNCIAS.....	28
GLOSSÁRIO	29

1 PRIMEIROS PASSOS NO AUDIOVISUAL: INTRODUÇÃO DO CURSO, O SURGIMENTO DO CINEMATÓGRAFO E A CÂMERA DE FILMAR

1.1 Apresentando o curso

O trabalho de um videomaker abrange uma ampla gama de conhecimentos teóricos e técnicos, empregados desde o planejamento de um novo material audiovisual até a finalização. No curso Videomaker e Edição de Vídeo, abordaremos, nos primeiros capítulos, a história do audiovisual e os fundamentos da linguagem cinematográfica com o objetivo de proporcionar um embasamento teórico sobre o audiovisual. Também veremos como realizar a decupagem de uma cena a ser filmada e aprenderemos como realizar uma análise fílmica, estimulando o desenvolvimento de um olhar crítico ao assistir produtos audiovisuais e, conseqüentemente, aprimorando o repertório para produções mais criativas.

Em seguida, alternaremos conhecimentos práticos de videomaker e edição de vídeo, com o intuito de fundamentar um arcabouço técnico para as principais demandas do mercado de trabalho. Exploraremos desde a organização de uma produção audiovisual até os recursos de uma câmera, a edição de som, os efeitos visuais e as técnicas avançadas de edição. Ao final do curso, o objetivo é que os alunos estejam aptos a lidar com diversas situações práticas do mercado audiovisual e desenvolvam uma capacidade analítica para interpretar as imagens audiovisuais.

2 HISTÓRIA DO CINEMA E AUDIOVISUAL

2.1 Introdução

O audiovisual é uma forma de arte e entretenimento presente no dia a dia das pessoas em escala global e é parte de uma indústria cultural que movimenta bilhões por ano. Mas você já se perguntou como tudo começou?

A história do cinema e do audiovisual tem mais de 100 anos e une avanços tecnológicos, mudanças culturais e inovações artísticas. Compreender a cronologia e os momentos cruciais deste percurso é importante para aumentar o repertório criativo e desenvolver uma percepção mais apurada ao assistir uma produção audiovisual.

Faremos aqui uma viagem rápida pelo espaço-tempo e instigaremos que você possa, a partir desse primeiro olhar, passear por filmes e livros que aprofundem os pontos que mais lhe interessar.

O cinema é o primeiro formato de audiovisual que se consolidou. Além dele diversos outros formatos surgiram ao longo da história, como: programas televisivos (jornais, novelas, reality shows, programas de auditório, transmissões esportivas, etc.), comerciais, videoarte, clipes, vídeos caseiros ou pessoais, videoaulas, vídeos para internet nos mais variados formatos, dentre outros.

Ao passarmos brevemente pela história do audiovisual, a intenção é ir além do simples conhecimento de nomes e datas. É fundamental entendermos a produção como parte de um fenômeno que engloba também processos e agentes, como: o desenvolvimento tecnológico, os mecanismos de produção de matérias-primas (película, estúdios, equipamentos), a equipe técnica e artística, o público, a distribuição, a legislação, a recepção por parte da crítica, que muitas vezes varia ao longo da história, além do contexto geográfico e sociocultural em que foi produzido cada material. É sempre importante se perguntar, ao produzir ou assistir uma obra audiovisual, qual seu contexto de produção. Com essa perspectiva em foco, veremos alguns pontos-chave da história que transformou a forma como criamos e consumimos audiovisual.

2.2 A busca pela imagem e movimento

A história do cinema tem como marco relevante o ano de 1895, quando os irmãos Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira projeção pública de uma sessão de filmes em Paris, na França. Apesar deste ser um marco importante, a possibilidade de registrar imagens em movimento e projetá-las foi fruto do esforço de diversos inventores.

Desde os primórdios da humanidade, a busca por capturar e compreender o movimento tem sido uma constante na nossa história.

O pesquisador Arlindo Machado, no seu livro *Pré-cinemas & Pós-cinemas*, nos questiona qual seria o início dessa busca e observa que já no período Paleolítico os nossos antepassados “iam às cavernas fazer sessões de cinema”:

Muitas das imagens encontradas nas paredes de Altamira, Lascaux ou Font-de-Gaume foram gravadas em relevo na rocha e os seus sulcos pintados com cores variadas. À medida que o observador se locomove nas trevas da caverna, a luz de sua tênue lanterna ilumina e obscurece parte dos desenhos: algumas linhas se sobressaem, suas cores são realçadas pela luz, ao passo que outras desaparecem nas sombras. [...] E assim, à medida que o observador caminha perante as figuras parietais, elas parecem se movimentar em relação a ele (...) e toda a caverna parece se agitar em imagens animadas. (Machado, 1997, p. 12).

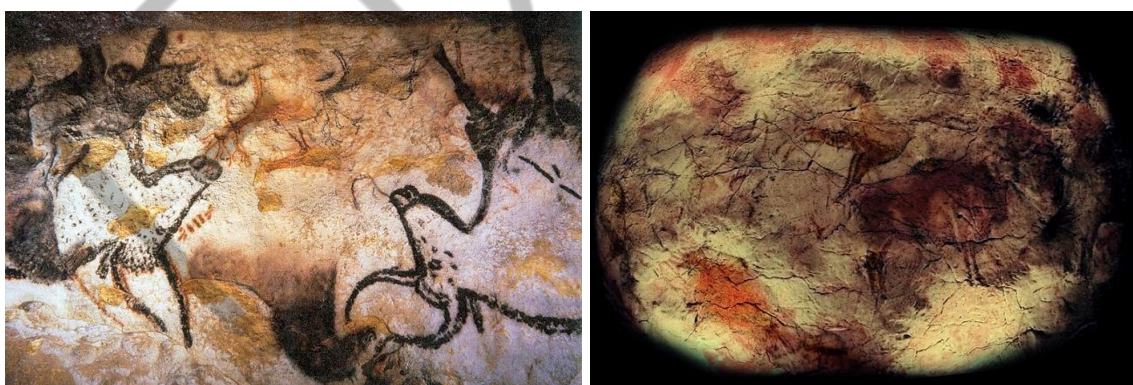


Figura 1 - Pinturas rupestres. Caverna de Lascaux, França e Altamira, Espanha
Fonte: Wikipédia (2024)

A humanidade sempre foi fascinada pelo movimento, e temos ao longo da história inúmeras invenções que buscam formas de reproduzi-lo e registrá-lo.

O que conhecemos hoje como uma projeção em uma sala de cinema é parte da convergência de diversos dispositivos tecnológicos e conhecimentos descobertos ao longo do tempo.

Percorrendo os objetos presentes na sala de cinema, cronologicamente, o primeiro a ser desenvolvido é a tela. Pode-se considerar que ela vem sendo desenvolvida há milhares de anos, uma vez que as próprias pinturas nas cavernas só poderiam ser vistas através da luz do fogo.

Também nesse sentido temos o teatro de sombras, uma técnica que consiste em criar sombras projetadas em uma tela, usando figuras recortadas em papel ou outros materiais. Essas figuras são manipuladas por trás da tela por atores, e a luz é usada para criar a ilusão de movimento. Há relatos históricos de mais de 2.000 anos da existência dessa manifestação artística, que eram populares especialmente no sudeste da Ásia. No teatro de sombras, por meio delas e dos sons, temos um ambiente semelhante à sala de cinema, no qual pessoas se reúnem na frente de uma tela iluminada para ouvir histórias.

Pensando no projeto da sala de cinema, ele se relaciona com a câmera obscura ou escura, sobre a qual Aristóteles, há cerca de 350 anos antes de Cristo, já relatava o princípio ótico ao ver a imagem do sol projetada no solo durante um eclipse.



Figura 2 - Imagem de Azalhen, inventor da câmara escura
Fonte: Pires (2017)

Essa ideia foi posteriormente desenvolvida no início do século XI, por Abu Ali Haçane ibne Alhaitame, conhecido também, no Ocidente, como Alhazém, um matemático, físico e astrônomo persa. Alhaitame estudou vários fenômenos físicos, como: sombras, eclipses solares e arco-íris, e foi o inventor da câmera escura, que consistia em uma caixa, que poderia ser também um cômodo, com um orifício em um dos lados por onde a luz externa entra e atinge um anteparo, localizado na face

totalmente oposta, na qual podemos observar a imagem formada pelo fenômeno da propagação retilínea¹.

O físico milanês Girolamo Cardano, em 1550, resolveu o problema da qualidade da imagem ao sugerir o uso de uma lente biconvexa junto ao orifício da câmera escura. Isso permitiu ampliar o orifício sem perder a nitidez, graças à refração do vidro. Assim, a câmera escura tornou-se popular entre artistas e intelectuais. No entanto, surgiu o desafio de focar em objetos a diferentes distâncias da lente, e Danielo Brabaro, em 1568, mencionou a melhoria na nitidez ao variar o diâmetro do orifício, levando à criação do primeiro "diaphragma".

DICA: Para saber mais assista este vídeo do Manual do Mundo, no qual ensinam como fazer uma câmera escura caseira e explicam este fenômeno:

<https://www.youtube.com/watch?v=9JBs4T-sd6E>.

No século XVI, o alemão Athanasius Kirchner se baseou na câmera escura para criar a "Lanterna Mágica". Este dispositivo consistia em uma caixa cilíndrica iluminada internamente por uma vela, projetando imagens desenhadas em uma lâmina de vidro. A Lanterna Mágica foi o primeiro aparelho destinado a projeções coletivas, sendo muito utilizado tanto em feiras urbanas como no ambiente acadêmico.



Figura 3 - Frame do vídeo Lanterna Mágica: A Pageant of Illusions
Fonte: Youtube (2024)

O advento da fotografia na primeira metade do século XIX foi um ponto significativo no desenvolvimento da tecnologia cinematográfica, tanto no aspecto da criação da máquina fotográfica como da forma de captura e registro da imagem.

¹ Pires (2017, p. 207).

Todos os objetos refletem parte da luz que recebem. A fotografia consiste em registrar essa luz difundida pelos objetos sobre uma superfície que muda ao entrar em contato com a luz.

O francês Joseph Nicéphore Niépce não foi o primeiro a utilizar este princípio, mas foi o responsável pela produção da primeira "imagem" permanente do mundo. Para realizar o processo foi utilizada uma placa de metal revestida com uma resina chamada Betume da Judéia, que endurece quando exposta à luz. A placa foi colocada na base de uma câmera escura e, através do orifício dessa, a luz projetada da janela pôde ser fixada em forma de imagem. O tempo de exposição para realizar esse e outros registros, a partir dessa técnica chamada Heliografia, era, aproximadamente, de horas de exposição.



Figura 4 - Vista da janela no Le Gras, a mais antiga fotografia preservada
Fonte: Upopi (2024)

Ao longo das décadas seguintes, outras técnicas foram desenvolvidas, tanto pensando a câmera quanto os filmes fotográficos. Na década de 1830, temos o surgimento do daguerreótipo, que passa a utilizar chapas de cobre para registros fotográficos. Com isso, o tempo de exposição é reduzido (de várias horas para algumas dezenas de minutos), e a imagem é mais nítida e mais bem fixada. O daguerreótipo teve imenso sucesso comercial.

Outra importante evolução técnica da fotografia foram os negativos em celulose. Em 1872, o químico e inventor inglês Alexander Park patenteou a

"parkesine", renomeada no mercado americano como "celuloide". Já no final da década de 1870, a celuloide era utilizada na fabricação de película fotográfica.

O trabalho do médico Peter Mark Roget também foi fundamental para a concepção da película cinematográfica e a captura e percepção de movimento. Em 1826, constatou que o olho humano retém a imagem formada na retina por uma fração de segundo após o desaparecimento da fonte de luz. Esse fenômeno do sistema óptico é conhecido como persistência da visão ou persistência retiniana. A partir dos seus estudos, foi estimulada a produção de aparatos que gerassem a sensação de imagem em movimento.

Três anos depois, a partir do conceito da persistência retiniana, o físico belga Joseph-Antoine Plateau desenvolveu o fenaquistoscópio (do grego *phenax* + *scopein* = visão ilusória). Temos nele um disco dividido em segmentos iguais, como os raios de uma roda, separados, todavia, por fendas. Em cada "raio" do disco, do lado de dentro da circunferência, há um desenho mostrando uma determinada posição de uma sequência de movimentos. Ao ver a série de desenhos a partir do disco em rotação, pode-se reconhecer neles uma única imagem animada.

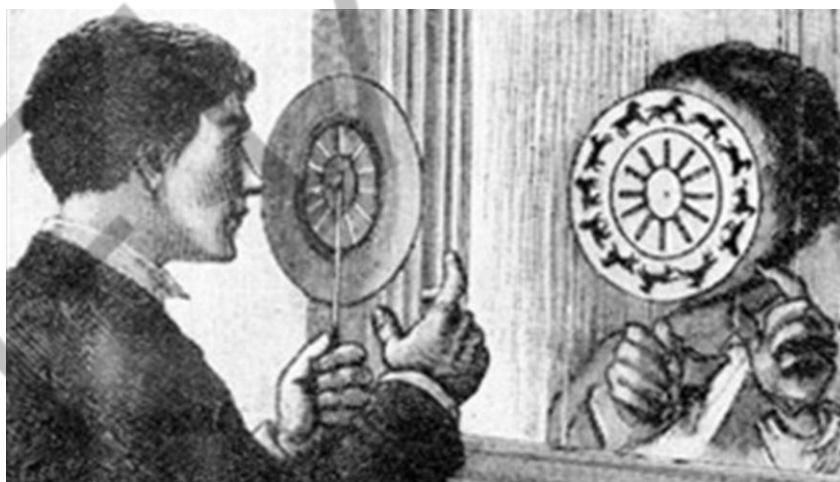


Figura 5 - Desenho que retrata um fenaquistoscópio
Fonte: Upopi (2024)

O fenaquistoscópio foi muito importante para o desenvolvimento de novos dispositivos óticos de ilusão de movimento. No entanto, posteriormente, estudiosos concluíram que não era a persistência momentânea das imagens sobre a retina que geraria a sensação de movimento, pelo contrário, faria somente misturar uma imagem com a outra. Max Wertheimer, em 1912, desenvolve a teoria do Fenômeno Phi, que explica que a percepção de movimento se dá quando dois pontos luminosos separados acendem e apagam alternadamente. Este é um fenômeno psíquico (e não

óptico ou fisiológico), nos quais leves deslocamentos de uma imagem a outra excitam as células do córtex visual, que compreendem essas diferenças como movimento.²

Outra pesquisa crucial foi a do fotógrafo inglês Eadweard Muybridge e do inventor e médico francês Etienne-Jules Marey. Juntos, eles realizaram experimentos com a fotografia sequencial, capturando movimentos de corpos no espaço em séries de instantâneos igualmente separados por um curtíssimo espaço de tempo.

Muybridge desenvolveu também o Zoopraxiscópio (do grego, Zoe = "vida" + Praxis = "atividade" + Scópio = "observar"), um aparelho de projeção composto por um cilindro giratório capaz de exibir em sequência as suas séries de instantâneos, tendo nesse momento, então, pela primeira vez, uma sequência fotográfica sendo vista com a sensação de movimento através de um jogo de espelhos.

DICA: Assista nesse link uma demonstração do Zoopraxiscópio de Muybridge
<https://www.youtube.com/watch?v=Tftj4C7hbw>.

Em 1880, o francês Émile Reynaud aprimora o praxinoscópio, um dispositivo semelhante ao zoopraxiscópio de Muybridge, e adiciona a ele a possibilidade de projeção. Ao combinar o praxinoscópio com uma lanterna mágica, Émile Reynaud desenhou o “teatro óptico”, permitindo a projeção em uma tela grande, o que ocasionou, no fim da década de 1880 e início da década de 1890, grande sucesso de público.

² Aumont; Marie (2006) e Machado (1997).

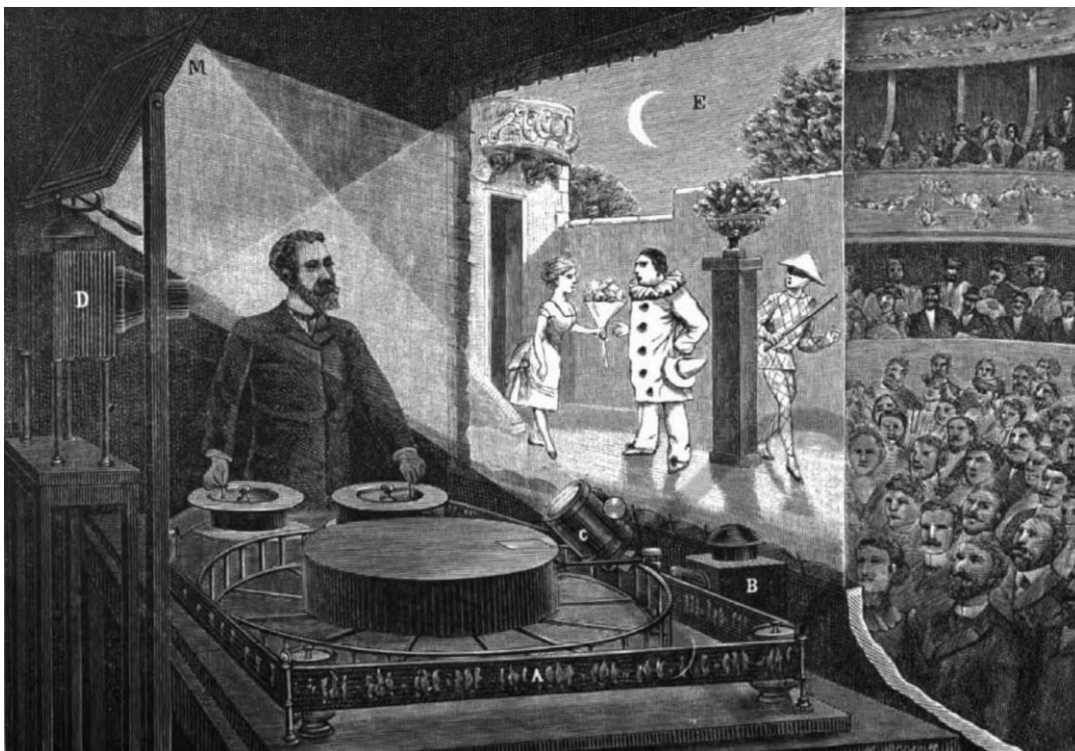


Figura 6 - Gravura representando o teatro óptico de Reynaud, publicada em La Nature em 1892
Fonte: Upopi (2024)

Sobre a câmera de cinema, temos outra contribuição importante de Marey, que desenvolveu, também em 1882, o rifle fotográfico, instrumento que combinava uma câmera fotográfica com o mecanismo de um relógio. A intermitência das engrenagens do relógio fazia girar, em intervalos regulares, um negativo cilíndrico dentro da câmera. Acoplado a uma espingarda, o conjunto deu origem ao rifle fotográfico. Considerado um protótipo da câmera cinematográfica, o rifle de Marey era capaz de fazer doze fotografias por segundo. Foi o primeiro dispositivo da história capaz de registrar uma sequência de instantâneos em um pequeno intervalo de tempo. Desse modo, Marey conseguiu alcançar, com um único aparelho, o mesmo resultado das doze câmeras fotográficas de Muybridge.

Uma série de contribuições significativas, no advento do cinematógrafo, foram patenteadas por Thomas Edison, renomado inventor norte-americano, conhecido por suas notáveis invenções, que incluem a lâmpada elétrica incandescente e o fonógrafo. Em 1890, Edison desenvolveu o filme perfurado e uma película de celuloide que possibilitou a fixação e projeção de imagens. Além disso, ele concebeu o Cinetoscópio, um dispositivo individual que permitia aos espectadores desfrutar de filmes com duração de até 15 minutos. Essas inovações representaram um marco

crucial na história do cinema, proporcionando bases técnicas para seu desenvolvimento.



Figura 7 - Cinetoscópio de Thomas Edson
Fonte: Upopi (2024)

Em 1895, no dia 28 de dezembro, em um café de Paris, os irmãos Lumière apresentaram a sua invenção, o Cinematógrafo, um equipamento capaz de captar as imagens, revelar o filme e, depois, também projetá-lo.

Inicialmente, o Cinematógrafo parecia apenas mais uma invenção curiosa entre várias surgidas no final do século XIX, sendo utilizado em demonstrações científicas, palestras ilustradas e exposições universais, juntamente com dispositivos semelhantes. Gradualmente, essa tecnologia adquiriu uma dimensão global e se consolidou. No capítulo sobre o "Primeiro Cinema" no livro *História do Cinema Mundial*, a pesquisadora Flávia Cesarino Costa destaca fatores-chave para o sucesso do experimento dos irmãos Lumière. Para Costa, a versatilidade do equipamento é um ponto crucial, pois ele desempenhava as funções de câmera e projetor, além de possibilitar a produção de cópias dos negativos. Sua mobilidade também foi uma vantagem significativa, pois, em comparação com outras invenções da época, era leve, não dependia de luz elétrica e era acionado por manivela. Esses atributos contrastavam com alternativas criadas naquele período, como o Vitascope, um projetor de cinema comercializado por Thomas Edison a partir de 1896.³

³ Costa (2006).

2.3 O fotograma

Como vimos, a câmera, para captar uma imagem-movimento, registra uma sequência de imagens fixas por segundo, e é o nosso cérebro que cria a sensação de movimento.

A essas imagens, que damos o nome de fotogramas ou, no digital, frames, podemos atribuir a condição de **unidade mínima do filme**. Cada fotograma é uma "fotografia" tirada, e, ao vermos o filme, o fotograma não é visto individualmente, mas fundido pelo "efeito phi", o que causa uma impressão de movimento.

Nas primeiras câmeras essa velocidade ainda era variável, e, quando projetado, gerava uma sensação de aceleração ou desaceleração do movimento.

Manivelas mecânicas foram posteriormente adicionadas às câmeras de filme para estabilizar o processo de gravação. No entanto, muitos cineastas preferiram filmar cenas específicas em velocidades diferentes para efeitos cinematográficos, como o movimento super-rápido de um filme de Charlie Chaplin. Além disso, muitos dos primeiros filmes foram captados em 16 fotogramas por segundo, e posteriormente projetados em 24 quadros, velocidade que se consolidou como padrão no cinema, dando uma sensação de que os filmes eram levemente acelerados.

Por isso que, hoje em dia, muitas vezes, ao simular um filme antigo em produções atuais, usa-se o recurso dessa velocidade mais fluida e com leves saltos.

Desde o Cinematógrafo dos irmãos Lumière até o fortalecimento do cinema digital nos anos 2000, a maioria das câmeras utilizadas no cinema usavam como suporte uma película para captura das imagens em movimento e a velocidade habitual de gravação convencional era de 24 quadros por segundos.

Com a era digital, as câmeras passaram a gravar dados ao invés da película. Portanto, à medida que usamos para falar em **quantos quadros por segundo** o filme é gravado é o fps, frames por segundo, também conhecido como frame rate. Atualmente o formato de 24 fps é o mais usado em filmes e streamings de conteúdo de vídeo.

As opções de 30 fps ou 29,97fps, variando de acordo com o projeto e a região, são as mais utilizadas pelas transmissões de TV ao vivo (esportes e notícias) e a

maioria dos programas de TV também usam essa velocidade para aumentar sua qualidade. No Brasil, a taxa mais usada é 29,97 fps em vez de 30 fps, o que significa que 0,03 quadros não são contabilizados por segundo, o que chamamos de non drop-frame, que é o mais usado no formato NTSC de exibição.

Alguns projetos gravam em 60fps, especialmente se o mesmo é gravado em 4K (4096 x 2160), o que geraria uma visualização mais detalhada e realista.

No entanto, existem questionamentos se taxas maiores seriam mais agradáveis ou não para o olho humano. O filme *O Hobbit: Uma Jornada Inesperada*, por exemplo, foi gravado em 48fps e foi criticado por parte do público, pois as imagens mais nítidas e sem borrões (*motion blur*) diminuiriam a sensação de imersão.

Já as velocidades 120fps e superiores são utilizadas para gravar em câmera lenta, para que a filmagem pareça mais natural e suave.

Se possível, o ideal é escolher a velocidade de gravação antes, e caso use mais de uma câmera e grave o som separadamente, todas estejam na mesma velocidade ou em velocidades compatíveis.

2.4 A câmera de filmar

Hoje em dia vemos a imagem audiovisual em uma série de dispositivos, salas de cinema, televisão, monitores de computador e na tela do celular.

Com os smartphones podemos, como no cinematógrafo, gravar e exibir uma imagem audiovisual. As tecnologias dos celulares seguem evoluindo cada vez mais, com altas resoluções, múltiplas lentes e zoom ópticos poderosos. Porém, ainda é mais comum, em gravações profissionais, a utilização de câmeras, seja elas DSLR ou filmadoras.

Independente do modelo, a câmera é um dispositivo complexo que geralmente consiste em várias partes, cada uma desempenhando um papel específico no processo de captura de imagens. Aqui estão as principais partes de uma câmera digital:

Corpo da Câmera:

O corpo da câmera é a estrutura principal que abriga todos os componentes internos. Ele inclui o visor (se existir) e os controles manuais ou botões para ajustar configurações como abertura, velocidade do obturador, ISO etc.

Sensor de Imagem:

O sensor é uma parte crucial da câmera, pois converte a luz em sinais elétricos, criando a imagem digital. Ele é composto por milhões de pequenos pixels, que variam conforme a qualidade do sensor.

Durante a exposição da imagem, cada pixel possui um "fotosítio" que é revelado para coletar fótons em uma cavidade. Este processo é essencial para converter a luz em sinais elétricos, que serão posteriormente interpretados como informações de cor e intensidade. Ao encerrar a exposição, a câmera fecha cada "fotosítio" e inicia o processo de conversão dos fótons capturados em dados digitais. A quantidade relativa de fótons em cada cavidade é então traduzida em vários níveis de intensidade, criando a gama de tons presentes na imagem final.⁴

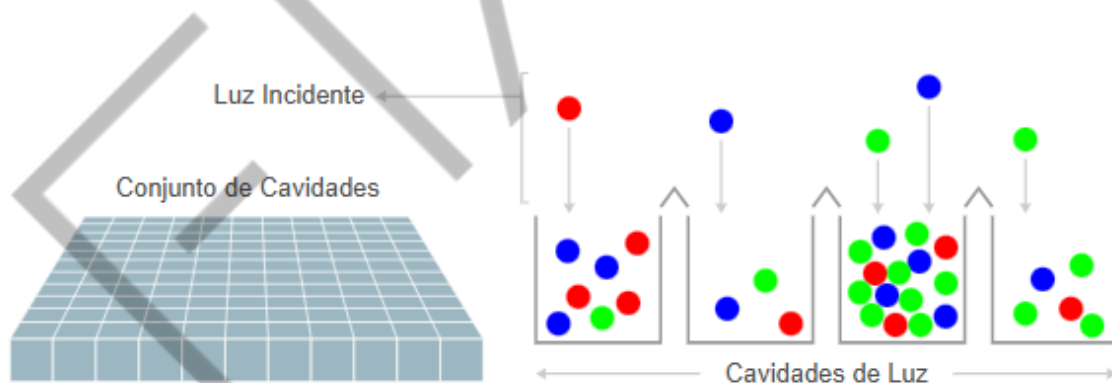


Figura 8 - Gravura representando a captura da luz no sensor digital
Fonte: Cambridge (2024), adaptado por FIAP (2025)

A precisão dessa representação é determinada pela profundidade de bits do sensor, sendo comum encontrar sensores de 8-bits que podem representar 256 níveis de intensidade, variando de 0 a 255. Essa capacidade de capturar e interpretar a luz de maneira digital é fundamental para a qualidade e fidelidade das imagens produzidas pelas câmeras modernas.⁵

⁴ Cambridge

⁵ Cambridge

Atualmente, no mercado, existem diversos tipos de sensores de imagem em câmeras digitais, sendo os principais o CCD (Charge-Coupled Device) e o CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). Os sensores CCD, utilizados nas primeiras câmeras digitais, oferecem boa qualidade de imagem, mas consomem mais energia e são mais caros de produzir em comparação com os sensores CMOS. Esses últimos, predominantes em câmeras modernas, são eficientes energeticamente e mais acessíveis. Apesar de inicialmente considerados inferiores, os sensores CMOS evoluíram, rivalizando agora em desempenho com os sensores CCD.

Além disso, também temos variações no tamanho do sensor, como os formatos Full Frame, APS-C e Micro Four Thirds. Essa variável também desempenha um papel crucial na qualidade da imagem, oferecendo opções que equilibram desempenho e tamanho compacto.

Os sensores full-frame oferecem vantagens, como maior qualidade em situações de pouca luz, maior amplitude de campo e nitidez. Os sensores crop são mais frequentes por serem mais acessíveis e compactos. É importante saber que o sensor crop altera o alcance das lentes, geralmente em torno de 1.5x, criando uma ampliação aparente.

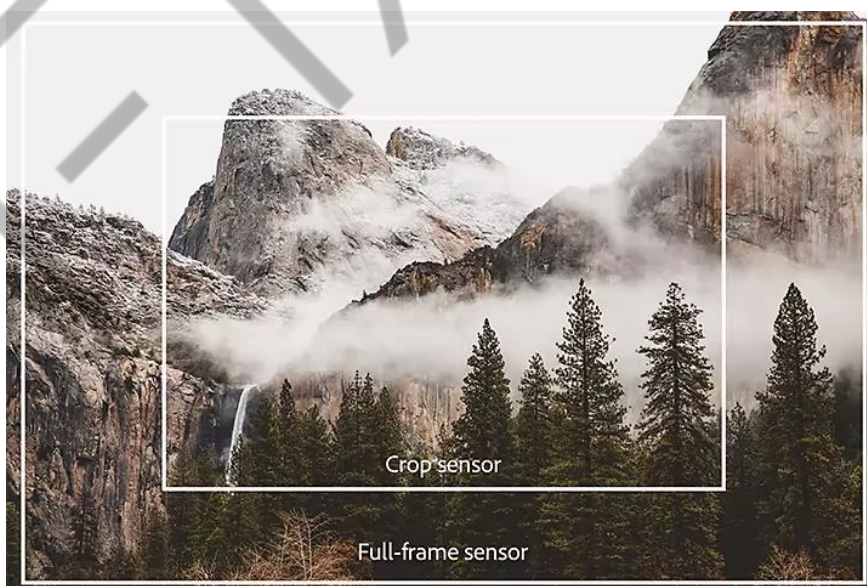


Figura 9 - Foto com recorte simulando o enquadramento de um sensor full-frame e um sensor crop de uma mesma lente
Fonte: Adobe (2024)

Obturador:

O obturador controla o tempo que a luz atinge o sensor. Ele determina a exposição da imagem, permitindo que a luz entre por um período específico. O obturador pode ser mecânico ou eletrônico.

Lente:

A lente é responsável por focalizar a luz na superfície do sensor. Lentes diferentes têm características diversas, como: distância focal, abertura máxima, entre outras, que afetam a composição e a qualidade da imagem.

A maioria das câmeras profissionais possuem lentes intercambiáveis, ou seja, é possível usar mais de uma lente em uma mesma câmera. Já outros modelos possuem uma lente presa ao corpo da câmera, não sendo possível trocá-la.

As lentes desempenham um papel essencial na captura de imagens, convergindo a luz para o sensor da câmera, para que ela consiga interpretar essa informação visual de forma similar ao olho humano.

As lentes, em si, podem ser classificadas como fixas, com apenas uma distância focal, ou zoom, que oferecem uma distância focal variável.

Dentro das categorias de lentes, temos as lentes grande-angulares, normais e teleobjetivas.

- As **lentes grande-angulares** possuem uma distância focal curta, o que resulta em um campo de visão mais amplo. Elas são ideais para capturar paisagens, ambientes amplos e cenas que exigem uma perspectiva mais aberta. Além disso, elas têm a capacidade de ampliar a sensação de profundidade e dar destaque aos elementos próximos, criando uma sensação de imersão. As lentes grande-angulares que são mais abertas podem introduzir distorções visuais, como expansão das bordas e afunilamento no centro.
- Já as **lentes normais**, também conhecidas como lentes padrão, possuem uma distância focal próxima à visão humana. Elas proporcionam um campo de visão mais natural e são amplamente utilizadas em fotografia e vídeo.

São versáteis e adequadas para uma variedade de situações, desde retratos até cenas do dia a dia.

- Por fim, as **lentes teleobjetivas** possuem uma distância focal longa, o que resulta em um campo de visão mais estreito. Elas são ideais para capturar detalhes de objetos distantes, como em fotografias de natureza, esportes ou eventos. Também comprimem a perspectiva, fazendo com que os planos pareçam mais próximos uns dos outros.

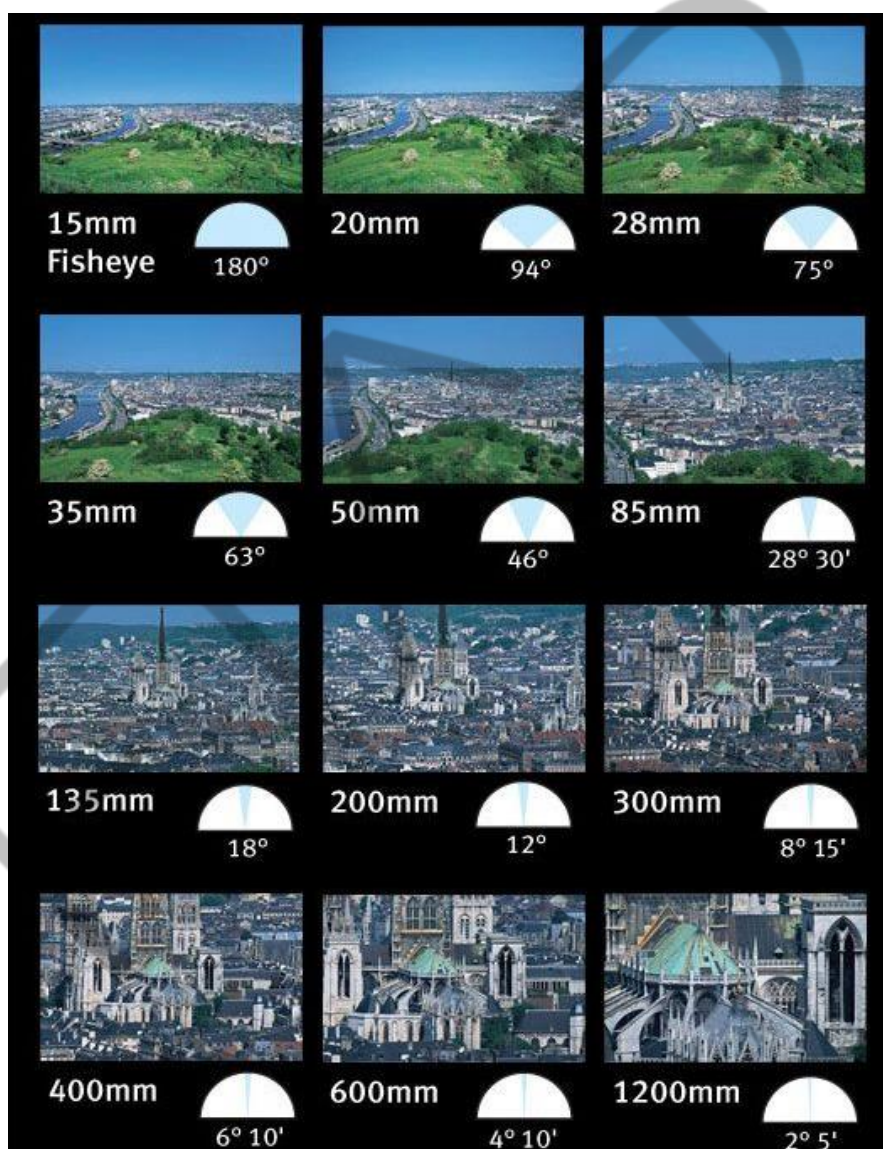


Figura 10 - Sequência de fotos que mostra de um mesmo posicionamento o resultado da imagem com diferentes distâncias focais

Fonte: Canon (2024)

As medidas das lentes são representadas em milímetros (mm) e indicam a distância focal. As lentes grande-angulares geralmente possuem uma distância focal menor, variando de 10mm a 40mm. As lentes normais têm uma distância focal

variando de 40 mm a 50mm. Já as teleobjetivas possuem uma distância focal maior, variando de 70mm até 200mm, tendo também as super teleobjetivas que vão até 1200mm. É importante lembrar que essas medidas podem variar dependendo da marca e do modelo da lente.

Como falamos, as lentes zoom são lentes que podem conter mais de uma distância focal. No exemplo da figura “Foto de uma lente Canon”, temos uma lente que vai de 28 mm a 70 mm, contendo amplitudes que vão de uma lente grande-angular a uma lente teleobjetiva.



Figura 11 - Foto de uma lente Canon
Fonte: Canon (2024)

Apesar dessa maior versatilidade, as lentes tipo zoom tem desvantagens em outros critérios. As lentes fixas destacam-se pela nitidez superior e também por serem lentes com maior abertura do diafragma, propriedade que veremos a seguir.

Algumas lentes possuem foco automático, representada pela chave AF-MF, onde AF é Auto Focus (foco automático) e MF é Manual Focus (foco manual).

Como vimos, existe mais de um tipo de sensor e isso influencia a percepção da distância focal da lente, sendo importante checar o tipo e a compatibilidade dela com o sensor.

É importante entender que a lente precisa ser compatível com o corpo da câmera a ser utilizada, o que varia dependendo da marca e do modelo da câmera. O ideal é sempre verificar a compatibilidade das lentes com a câmera antes de adquiri-

las ou alugá-las. Existe também a possibilidade de acoplar adaptadores para usar uma lente em uma câmera diferente, todavia, isso em geral acarreta a impossibilidade de usar certos recursos, como o foco automático.

Visor Ótico ou Eletrônico e LCD ou Tela de Visualização:

O visor permite que o fotógrafo visualize a cena antes de capturar a imagem. Pode ser um visor ótico, que usa um sistema de espelhos para refletir a imagem através da lente, ou um visor eletrônico (EVF), que mostra uma representação digital da imagem capturada.

Além disso, algumas câmeras possuem uma tela LCD na parte traseira que exibe as imagens capturadas, configurações da câmera e fornece uma interface para navegar pelos menus.

Flash:

Algumas câmeras têm um flash embutido para iluminar cenas com pouca luz. Em câmeras mais avançadas, o flash pode ser destacável.

Bateria:

Câmeras geralmente são alimentadas por baterias recarregáveis. A duração da bateria varia conforme o modelo da câmera e o uso. É importante em uma gravação estar atento à bateria e se possível ter uma reserva. Em filmagens de longa duração pode ser usado um adaptador de bateria com fonte, para ela ficar ligada direto na tomada, mas fique atento sobre a possibilidade de superaquecimento e verifique às recomendações de uso.

Armazenamento de Mídia:

Câmeras digitais armazenam imagens em cartões de memória, como SD, CompactFlash, entre outros. É importante verificar não apenas a capacidade de armazenamento do cartão, mas também a sua taxa de transmissão de dados, e se a marca é de confiança.

Como as imagens serão registradas no cartão de memória, é fundamental ter atenção a ele. Ao longo do curso falaremos mais sobre como fazer o *logger*, o processo de armazenamento, bem como o backup e o gerenciamento das mídias durante um projeto.

Conectividade:

Portas USB e HDMI permitem conectar a câmera a dispositivos externos para transferência de dados e visualização em telas maiores, respectivamente. Além disso, é comum haver entradas de microfone e saída para fones de ouvido.

Botões de Controle:

Botões e controles no corpo da câmera permitem ajustar as configurações, como: exposição, balanço de branco, foco, entre outros.

Estas são as partes básicas de uma câmera. A presença e o funcionamento específicos de cada componente podem variar dependendo do tipo e do modelo da câmera.

É sempre importante procurar saber sobre o equipamento que você vai usar, verificando relatos de usuários e lendo o manual do equipamento que irá trabalhar. Os sites com manuais de três das principais fabricantes de câmeras no mercado são listados a seguir. Incentivo você a explorá-los para conhecer um pouco mais sobre os equipamentos e tecnologias:

Sony: <https://www.sony.com.br/electronics/support/cameras-camcorders/manuals>.

Canon: <https://cam.start.canon/pt/>.

Nikon: <https://downloadcenter.nikonimglib.com/pt-br/index.html>.

2.4.1 Os principais controles da câmera

Como vimos, o sensor da câmera capta a luz que vem das lentes. Para que isso funcione corretamente, precisamos controlar a luz que entra na câmera para que

não entre demais (superexposta) ou de menos (subexposta). Para esse controle, três principais variáveis estão em jogo, são elas:

- Abertura do diafragma;
- Velocidade do obturador;
- ISO.

É através desses três pontos que controlamos a entrada de luz no sensor da câmera e cada um deles gera também alterações no resultado final da imagem. Veremos a seguir cada uma dessas variáveis.

2.4.2 Abertura do diafragma

A abertura do diafragma é uma propriedade que é inerente à lente da câmera, mas, como vimos, cada tipo de lente tem um leque variável de aberturas. Lentes que possibilitam aberturas maiores, a partir de F2,8, são consideradas lentes claras.

É através do controle do diafragma que determinamos a quantidade de luz que entra no sensor da câmera. Uma abertura maior (número f menor) permite a entrada de mais luz e consequentemente produz uma profundidade de campo menor. Essa profundidade de campo menor é o que gera o desfoque no fundo de uma imagem, estética comum, por exemplo, em entrevistas.



Figura 12 - Imagem representando as diferenças de profundidade de campo em uma imagem, a partir da abertura do diafragma

Fonte: BD Branding Design (2024), adaptado por FIAP (2025)

Já uma abertura menor (número f maior) reduz a quantidade de luz que entra no sensor e com isso amplia a profundidade de campo. Se precisar de foco em uma área maior, por exemplo, para retratar uma pessoa e a paisagem ao fundo, uma abertura menor é indicada.

Podemos definir a profundidade de campo como a faixa de distâncias em que temos uma imagem em foco. Então, em uma profundidade pequena, temos poucos centímetros em foco. Por isso, ao utilizar esse recurso para efeitos de desfoque de fundo, também conhecido como *bokeh*, é preciso ficar muito atento ao foco do elemento que está sendo filmado em uma entrevista. Por exemplo, se o entrevistado se move um pouco para a frente e temos uma profundidade de campo pequena ele provavelmente já estará fora de foco.

A influência da profundidade de campo também é determinada pelo sensor da câmera. Em um sensor full frame, que é um dos maiores disponíveis no mercado atualmente, que estiver com uma lente configurada numa abertura F2, por exemplo, obterá um fundo mais desfocado em comparação com o uso de um sensor micro four thirds ou APS-C.

2.4.3 Velocidade do obturador

Através da velocidade do obturador, regulamos por quanto tempo o diafragma ficará aberto ao fazer uma foto. A questão é que, quando o obturador permanece aberto por mais tempo, os elementos em movimento na fotografia ficarão mais desfocados. O contrário também se aplica se usarmos uma velocidade extremamente rápida, como 1/1000, que pode congelar o movimento de um objeto ou pessoa, como uma gota caindo ou uma pessoa correndo.



Figura 13 - Imagem representando o resultado na percepção do movimento em uma imagem a partir da velocidade do obturador
Fonte: BD Branding Design (2024)

Na figura “Sequência de fotos do mar com velocidades do obturador distintas”, vemos duas imagens, uma com uma velocidade do obturador mais lenta e outra com a velocidade mais rápida. É possível observar como na primeira vemos o movimento da água levemente borrado.

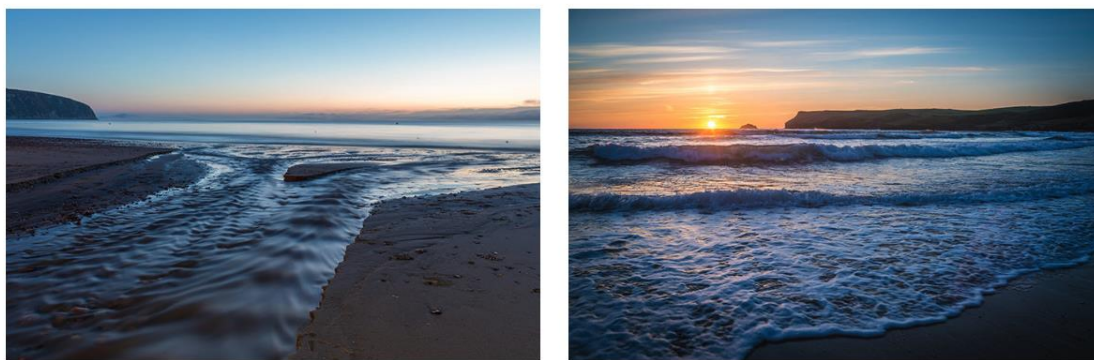


Figura 14 - Sequência de fotos do mar com velocidades do obturador distintas
Fonte: Adobe (2024)

Você pode estar se perguntando “mas estamos falando de fotografia e nosso foco é audiovisual”. Então, lembra que o vídeo é basicamente várias fotografias feitas em um segundo? Se estamos gravando um vídeo a 24 frames por segundo, por exemplo, são 24 fotografias.

Bem, é com ela que cada fotografia de cada frame é feita, por isso é uma variável importante. O padrão convencional é que a velocidade do obturador seja sempre o dobro do frame rate, ou seja, se você está gravando a 24 fps, o valor deve ser $1/50$; se fosse 60 quadros seria $1/120$.

Podemos pensar: mas o movimento não fica mais nítido se eu usar um obturador de $1/500$ de segundo, por exemplo?

A resposta é sim e não. Caso o obturador estivesse nessa velocidade, e o frame rate permanecesse 24 fps, significaria que em um segundo teríamos apenas 5% da duração de cada segundo registrada em fotografias (frames), ou seja, boa parte do movimento dos objetos em quadro não seriam gravados, só teríamos os registros desses curtos períodos em que o obturador está realmente aberto.

Com uma velocidade de obturador alta, teríamos sim uma imagem mais nítida em cada frame, o problema é quando você assiste todos os frames juntos, pois fica a sensação de espaços entre um e outro. Agora, em certos momentos isso pode ser interessante, tendo em mente o resultado. Vale testar as possibilidades em cenas de ação ou quando busca gerar uma percepção mais frenética de um movimento.

E o contrário também se aplica, ou seja, se quisermos que as imagens fiquem com uma sensação de mais borradas, podemos usar velocidades mais lentas. Uma

proposta estética usada para dar a sensação, por exemplo, que uma pessoa está entorpecida.

2.4.4 Iso

O último fator que controla a luz de cada exposição é a sensibilidade chamada ISO (International Organization for Standardization). Quanto maior o valor ISO, mais sensível será o sensor ou o filme. No geral, quando temos uma situação de bastante luz, deixamos o valor ISO em 100. Quando temos pouca luz, seja natural ou de fontes de iluminação, às vezes, é necessário aumentar o valor do ISO. Valores como 400 e 800, geralmente, podem ser usados em ambiente com pouca luz, sem perdermos a qualidade da foto. Em valores de ISO acima de 1600, a nitidez já se torna menor e pode gerar ruídos na imagem. Por isso é importante usar esse recurso com sabedoria.

2.4.5 O cálculo da luz, o fotômetro e o filtro ND

Como vimos, é necessário fazer a conta entre a quantidade de luz que entra e as variáveis: abertura do diafragma, velocidade do obturador e ISO. Nesse site (<https://camerasim.com/exposure-contraption/>) é possível explorar de maneira lúdica essa balança necessária.



Figura 15 - Print do site camerasim que usa a metáfora da balança para explorar de maneira didática os três principais pilares da entrada de luz

Fonte: Camerasim (2024)

Assim como nessa balança, temos no visor da câmera um fotômetro, dispositivo inteligente que mede a luz na cena, traduzindo-a em valores que revelam

o equilíbrio ideal para a exposição. Quando temos valores abaixo de zero, a imagem está subexposta, enquanto valores acima estão superexpostas. É interessante usarmos a marcação do fotômetro para nos guiarmos na escolha do diafragma e do ISO. Há possibilidade de configurar a área de fotometria, para um ponto central ou pegando uma área mais abrangente.

Muitas vezes desejamos uma abertura maior, para termos um fundo mais desfocado e estamos em um ambiente com muita luz. Para a sua imagem não ficar superexposta, o ideal é a utilização de um filtro na lente, o mais comum é o filtro ND, que funciona como se fosse um óculos escuro para lente. O ideal é usar um com densidade variável, sendo possível controlar a entrada de luz.

A profundidade de campo muda, dentre outros fatores, conforme a distância do elemento a ser filmado, tipo de lente e abertura do diafragma. Para fixar esse conhecimento, sugiro usar dois simuladores disponíveis em que é possível explorar os pontos aqui conversados:

Dofsimulator: <https://dofsimulator.net/en/>.

Camerasim: <https://camerasim.com/original-camerasim/>.

Nesses simuladores é possível experimentar as variáveis que mais afetam a profundidade de campo, tanto pela abertura como o tipo de lente. No Dofsimulator também é possível alterar a distância do objeto, simular por tipo de câmera e lente. Já no Camerasim é interessante explorar o recurso do fotômetro; na simulação temos um visor que se altera, facilitando a compreensão do seu uso.

E claro, se você tiver acesso a uma câmera, teste as variáveis em situações reais distintas: ambientes com muita luz, pouca luz, captando movimentos mais rápidos e mais lentos.

O importante é que você explore diferentes configurações, seja em uma câmera ou no simulador, e consolide os seus conhecimentos de como cada propriedade aqui conversada modifica o visual final da imagem.

No próximo capítulo veremos, dentre outros pontos, mais um pouco da história do audiovisual e outros fatores importantes, como tipos de enquadramento e movimento de câmera, para que você possa realizar um produto audiovisual de qualidade.

REFERÊNCIAS

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. **Dicionário teórico e crítico de cinema**. Campinas: Papirus, 2006.

CAMBRIDGE in colour: a learning Community for photographers. Disponível em: <https://www.cambridgeincolour.com/pt-br/tutoriais/camera-sensors.htm>. Acesso em: 01 fev. 2024.

COSTA, F. C. Primeiro Cinema. In: MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do cinema mundial**. Campinas: Papirus, 2006.

BENEDETTI, Raimo. **Fotografia e cinema**: aproximações e distanciamentos no século XIX. TECCOGS: Revista Digital de Tecnologias Cognitivas, n. 14, 2016.

BORDWELL, David, **Making meaning**: inference and rhetoric in the interpretation of cinema. USA: Harvard University Press, 1991.

GUNNING, Tom. Cinema e história: “fotografias animadas”, contos do esquecido futuro do cinema. In: XAVIER, Ismail. (org.). **O cinema no século**. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

MACHADO, Arlindo. **Pré-cinemas & pós-cinemas**. Campinas: Papirus, 1997.

MOURA, Edgar Peixoto de. **50 anos**: Luz, câmera e ação. São Paulo: Senac, 2018.

PIRES, Clayton. **Sequência didática para o ensino da luz em turmas do 9º ano do ensino fundamental**. Dissertação, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 2017.

SALLES, Filipe. **Manual de fotografia e cinematografia básica**. São Paulo: Editora PUC/SP, 2004.

GLOSSÁRIO

Indústria Cultural	O termo "Indústria Cultural" é um conceito dentro do escopo da pesquisa crítica da Escola de Frankfurt. É usado para descrever a indústria de entretenimento popular que produz cultura para as massas. Dentro desse contexto, a indústria cultural engloba televisão, cinema, rádio, revistas, anúncios, videogames e a infinidade de vídeos e imagens que circulam pelas telas em todo o mundo, entre outros.
Frame rate	"Frame rate", ou taxa de quadros, refere-se à quantidade de quadros individuais (frames) exibidos por segundo em um vídeo ou animação.